

BASHOOD - Guía de Presentación para Distribuidores v2.0

GUÍA DE PRESENTACIÓN PARA DISTRIBUIDORES BASHOOD

Documento Oficial v2.0

Actualizado: 4 de marzo de 2026

Confidencialidad: Uso interno — distribuidores y partners autorizados

Nota de posicionamiento: Este documento describe BASHOOD como infraestructura de protocolo para la digitalización de activos industriales reales (RWA). Los tokens BASHOOD-RWA-1 son registros digitales verificables de activos físicos, no instrumentos financieros ni participaciones económicas. Los flujos económicos derivados del uso de cualquier activo tokenizado son gestionados off-chain entre el operador y los titulares legales del activo, dentro del vehículo legal que corresponda.

ÍNDICE RÁPIDO

1. [Elevator Pitch \(30 segundos\)](#)
 2. [Descripción del Protocolo](#)
 3. [Servicios de Infraestructura](#)
 4. [Sectores y Activos Objetivo](#)
 5. [Arquitectura RWA](#)
 6. [Tecnología y Protocolo](#)
 7. [Casos de Uso](#)
 8. [Ventajas Competitivas](#)
 9. [Participantes del Ecosistema](#)
 10. [Para Operadores de Activos](#)
 11. [Para Fabricantes](#)
 12. [Preguntas Frecuentes](#)
 13. [Datos Técnicos Clave](#)
 14. [Próximos Pasos](#)
-

ELEVATOR PITCH (30 SEGUNDOS)

BASHOOD es una infraestructura blockchain para digitalizar activos industriales de alto valor y su ciclo de vida operativo.

Cuando una empresa registra una impresora 3D industrial de \$1.2M en BASHOOD, el resultado es un registro digital inmutable — verificable por cualquier parte — que contiene: - Identificación y

especificaciones técnicas del activo - Valoración actualizada vía oráculo Chainlink - Historial de inspecciones, mantenimiento y ciclo de vida - Estado de certificaciones y cobertura de seguro vigentes

El protocolo provee la **capa de referencia digital** del activo. Los acuerdos económicos sobre ese activo se estructuran off-chain, en vehículos legales apropiados para cada jurisdicción.

DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO

¿Qué es BASHOOD?

BASHOOD es un **protocolo de infraestructura RWA (Real World Assets)** desplegado en Base L2. Permite a fabricantes, operadores y emisores crear registros digitales verificables, auditables e interoperables de activos industriales físicos de alto valor.

BASHOOD no es: - Una plataforma de inversión - Un gestor de activos - Un marketplace de participaciones financieras

BASHOOD es: - Una capa de registro y referencia digital del activo - Una infraestructura de telemetría y valoración on-chain - Un conjunto de módulos de lifecycle (inspection, maintenance, certification, insurance) - Un protocolo abierto sobre el que emisores y operadores construyen sus propios productos

Misión

Proveer la infraestructura técnica estándar para que el ecosistema industrial pueda emitir, gestionar y verificar activos tokenizados con el máximo nivel de trazabilidad y transparencia.

Problema que Resuelve

Barrera Actual	Solución BASHOOD
Documentación en papel dispersa en múltiples sistemas	Registro on-chain inmutable y verificable por cualquier parte
Historial de mantenimiento y certificaciones no auditables	Módulos InspectionModule, MaintenanceHistoryModule, CertificationModule
Valoración del activo dependiente de intermediarios	OracleValuationModule vía Chainlink — verificable on-chain
Estado del activo opaco para financiadores, aseguradoras y compradores	NFT BASHOOD-RWA-1 como digital twin del activo físico
Transferencia de titularidad documental lenta	Transferencia del token de referencia en segundos (titularidad legal: off-chain)

Propuesta de Valor Técnica

- **BASHOOD-RWA-1:** Estándar técnico open-source para tokenizar activos industriales en EVM
- **6 modelos de depreciación:** Basados en uso real (carga, extrusión, setups, horas, eficiencia, lineal)
- **Telemetría on-chain:** Integración con APIs de fabricantes vía Chainlink Oracle
- **Módulos de lifecycle:** Inspection, Maintenance, LifecycleEvents, OperationalMetrics, Certification, Insurance
- **Diseñado para compatibilidad regulatoria:** Marco MiCA (UE) como referencia de diseño desde el inicio

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

1. Tokenización de Activos Industriales (TaaS)

Para fabricantes y emisores de RWA: - Emisión de NFT ERC-721 conforme al estándar BASHOOD-RWA-1 - Metadata técnica completa almacenada en IPFS descentralizado - Smart contracts de registro y lifecycle desplegados en Base L2 - Integración opcional con oráculo de telemetría (Chainlink)

Entregables: - Auditoría y validación de especificaciones técnicas - Generación de metadata IPFS verificable - Deploy del contrato en Base Sepolia (testnet) y Base Mainnet - Dashboard de administración del activo

Precio: Por proyecto, según complejidad del activo

2. Oracle Valuation Module

Para operadores que requieren valoración actualizada: - Integración con Chainlink Price Feeds configurados por tipo de activo - Actualización de currentValue del activo verificable on-chain - Historial completo de valoraciones inmutable (eventos AssetValueUpdated) - Cualquier parte puede verificar la fuente del dato de valoración

Precisión: El valor refleja una tasación orientativa a partir de fuentes externas. No constituye valoración legal vinculante ni precio garantizado de venta.

3. Lifecycle Modules

Módulos especializados que extienden el registro base del activo:

Módulo	Función
CertificationModule	Registro de certificaciones vigentes (CE Mark, ISO, etc.)
InsuranceModule	Registro de póliza de seguro activa por activo
InspectionModule	Historial cronológico de inspecciones técnicas (PASS/FAIL/CONDITIONAL)
MaintenanceHistoryModule	Log append-only de eventos de mantenimiento y costes acumulados
LifecycleEventsModule	Historial de transiciones de estado operativo (OPERATIONAL/MAINTENANCE/INACTIVE/DECOMMISSIONED)
OperationalMetricsAggregator	Agregación cross-asset y consultas de flota (lee Core en tiempo real)

Todos los módulos son contratos externos que no modifican el Core — el activo base es inmutable.

4. Integración API y Telemetría

Para fabricantes con sistemas de telemetría propios: - Conexión de API REST del fabricante con nodo Chainlink dedicado - Actualización periódica de métricas operativas on-chain (horas de uso, ciclos, eficiencia) - Datos anonimizados y agregables para análisis de flota - NDA para protección de IP técnica del fabricante

Valor para el fabricante: datos agregados de uso real → mejora de producto, mantenimiento predictivo, optimización de supply chain.

5. Compliance Services

Para emisores que requieren soporte regulatorio: - Documentación técnica para due diligence legal (MiCA, VARA, otros) - Integración KYC/AML en whitelist on-chain (via Presale contract) - Reporting automatizado de métricas del activo para auditorías - Soporte en structuring del vehículo legal off-chain (SPV, etc.) — en coordinación con asesor legal externo

Precio: Desde \$15,000 proyecto base. Soporte legal externo no incluido.

SECTORES Y ACTIVOS OBJETIVO

Sector Primario: Construcción con Impresión 3D y Robótica

1. Impresoras 3D Gantry (Pórtico Fijo)

Activos de referencia: - EVOCONS EVOBLOCK (España) — valor de registro: \$1.2M - ICON VULCAN (USA) — valor de registro: \$1.6M

Características del activo: - Sistema de instalación permanente - Área de impresión: 300–1.000 m² - Producción: 30–100 m³/semana - Vida útil de referencia: 500.000 tons de carga levantada - **Modelo de depreciación:** LOAD_BASED (toneladas)

Especificaciones técnicas registrables:

Altura de impresión: 3–8 metros
Velocidad de extrusión: 100–300 mm/s
Precisión: ±2–5 mm
Materiales: hormigón, mortero, composites
Potencia: 50–150 kW
Personal requerido: 2–4 operarios

2. Impresoras 3D Móviles (Robots Portátiles)

Activos de referencia: - Apis Cor Mobile Robot (UAE) — valor de registro: \$325k - CyBe RC Track Robot (Países Bajos) — valor de registro: \$240k

Características del activo: - Portátil; setup en ~48 minutos - GPS tracking integrado - Vida útil de referencia: 2.000 setups - **Modelo de depreciación:** SETUP_BASED (configuraciones)

Especificaciones técnicas registrables:

Área de impresión: 100–400 m²
Peso del sistema: 2–8 tons
Transporte: contenedor 20ft
Velocidad de setup: 30–90 min
Personal requerido: 2–3 operarios

3. Fábricas Modulares UV

Activo de referencia: - Mighty Buildings Factory Line (USA) — valor de registro: \$5.2M

Características del activo: - Producción de paneles prefabricados por curado UV - Zero waste, carbon negative -
Modelo de depreciación: LINEAR

Especificaciones técnicas registrables:

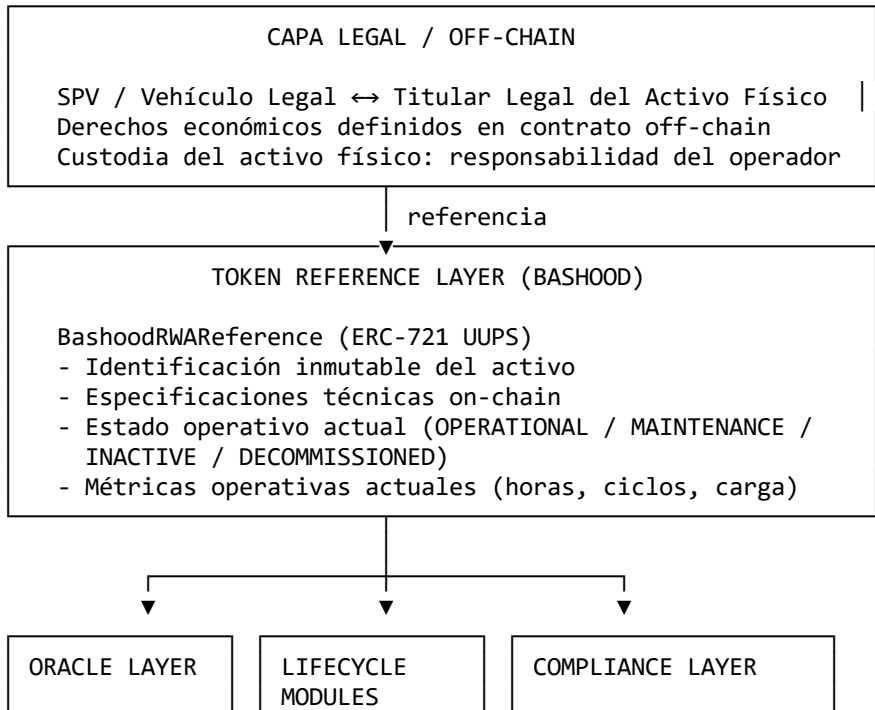
Output: 500-2.000 paneles/mes
Dimensiones de paneles: 2x4 metros
Certificaciones: LEED, Passive House
Superficie de planta: 5.000-20.000 m²
Personal requerido: 15-40 operarios

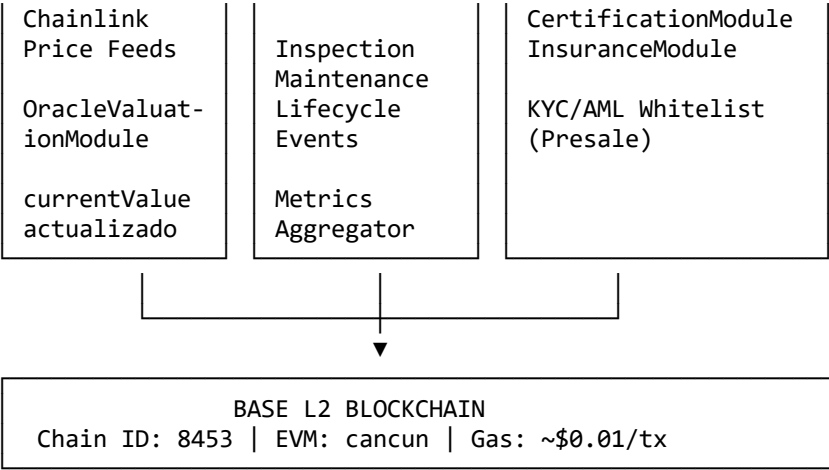
Activos Secundarios (Roadmap)

Categoría	Ejemplos	Valor Típico	Timeline
Vehículos pesados	Excavadoras, grúas	\$200k-\$800k	Q3 2026
Equipos de energía	Generadores, transformadores	\$500k-\$2M	Q4 2026
Infraestructura logística	Contenedores, almacenes modulares	\$100k-\$5M	2027
Créditos de carbono	Activos ESG certificados	Variable	2027

ARQUITECTURA RWA

BASHOOD provee las capas técnicas del stack RWA. Las capas legales y económicas son responsabilidad del emisor y de los asesores jurídicos de cada jurisdicción.





Flujos Económicos: Off-Chain

Los flujos de ingresos derivados del uso operativo del activo (alquiler, operación, servicios) son gestionados **fuera del protocolo**, entre el operador del activo y los titulares legales correspondientes, a través del vehículo legal que éstos hayan constituido (SPV, contrato de arrendamiento, etc.).

BASHOOD registra el estado técnico y operativo del activo. No ejecuta ni distribuye flujos económicos entre participantes.

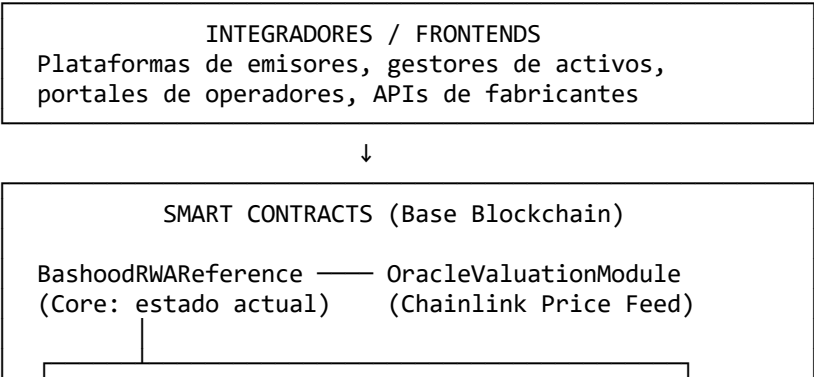
Fees de Infraestructura del Protocolo

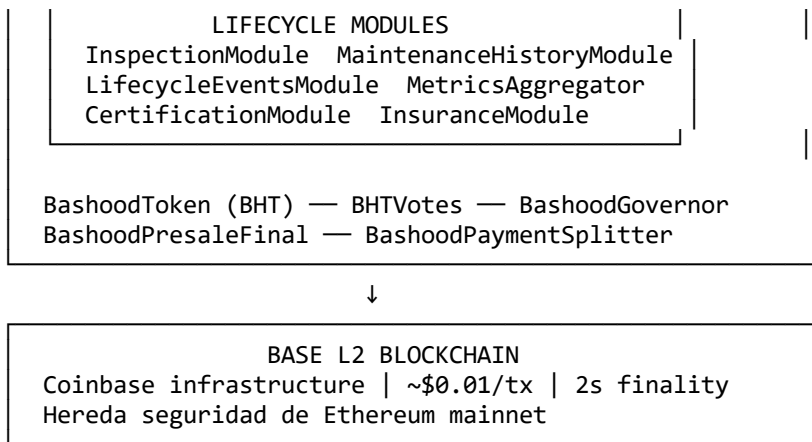
Los únicos ingresos del protocolo son:

Concepto	Modelo
Emisión / tokenización de activo	Fee por unidad tokenizada
SaaS de gestión y lifecycle	Fee mensual por activo activo
Oracle telemetría	Fee por actualización Chainlink
Compliance services	Fee por proyecto
BHT utility token	Fee discount para holders; acceso a gobernanza

TECNOLOGÍA Y PROTOCOLO

BASHOOD como RWA Infrastructure Protocol





Especificaciones Técnicas del Protocolo

Blockchain: - Network: Base L2 (Optimistic Rollup) - Chain ID: 8453 (Mainnet) / 84532 (Sepolia testnet) - EVM target: cancan - Mainnet: Q2 2026 | Testnet: Operativo en Base Sepolia

Smart Contracts: - Lenguaje: Solidity 0.8.28 - Estándar activo: BASHOOD-RWA-1 (ERC-721 extendido) - Patrón de actualización: UUPS Upgradeable Proxy (EIP-1967) - Análisis estático: Slither 0.11.3 — 0 vulnerabilidades críticas en contratos de producción - Tests: 197 passing (Hardhat + Forge), 0 failing - Fuzzing: 25 invariant tests passing (256 runs × 3.840 calls cada uno)

Costes operativos estimados en Base L2: - Mint de activo: ~650.000 gas (~\$0.65) - Transferencia: ~80.000 gas (~\$0.08) - Update de estado: ~120.000 gas (~\$0.12) - Log de mantenimiento: ~90.000–130.000 gas

Almacenamiento: - Metadata: IPFS descentralizado (Pinata gateway) - On-chain: hash de metadata + datos críticos de identificación + métricas operativas

Estándar BASHOOD-RWA-1

6 Modelos de Depreciación Industrial:

```

enum DepreciationModel {
    LOAD_BASED,           // ej. grúas: toneladas levantadas
    EXTRUSION_BASED,      // ej. impresoras 3D: metros de material
    SETUP_BASED,          // ej. robots móviles: configuraciones de sitio
    TIME_BASED,           // ej. maquinaria pesada: horas de operación
    EFFICIENCY_BASED,     // ej. CyBe: m³/día de producción
    LINEAR                 // estándar: tiempo calendario
}
  
```

8 Categorías de Activos:

```

enum AssetCategory {
    CONSTRUCTION_3D_PRINTER_GANTRY,
    CONSTRUCTION_3D_PRINTER_MOBILE,
    MODULAR_FACTORY_UV,
    HEAVY_VEHICLE,
    ENERGY_EQUIPMENT,
    LOGISTICS_INFRASTRUCTURE,
    RAW_MATERIALS,
    REAL_ESTATE
}
  
```

Estados Operativos del Activo:

```
enum OperationalStatus {
    OPERATIONAL,      // activo en uso
    MAINTENANCE,      // en mantenimiento programado
    INACTIVE,          // fuera de servicio temporalmente
    DECOMMISSIONED     // retirado permanentemente (estado terminal)
}
```

Integración Oracle Chainlink

API Fabricante → Nodo Chainlink → OracleValuationModule → BashoodRWReference

Ejemplo EVOCONS EVOBLOCK:

1. API telemetría envía: {"loadLifted": 1250, "uptime": 98.5}
2. Chainlink verifica y firma el dato
3. OracleValuationModule actualiza currentValue on-chain
4. Evento AssetValueUpdated emitido – auditable por cualquier parte

Frecuencia de actualización configurable: - Telemetría: cada 1 hora (según feed configurado) - Valoración: cada 24 horas (según staleness threshold) - Lifecycle events: on-demand (por operador autorizado)

CASOS DE USO

Caso 1: Fabricante que Digitaliza su Flota

Perfil: EVOCONS — fabricante español de sistemas Gantry de construcción 3D

Situación actual: - 95% de las constructoras no pueden adquirir el equipo (\$1.2M upfront) - El fabricante no tiene visibilidad del estado real de sus equipos una vez vendidos - El historial de mantenimiento depende de documentación en papel

Con BASHOOD:

1. Tokenización:
 - 5 unidades EVOBLOCK registradas en blockchain
 - Cada activo tiene digital twin verificable on-chain
2. Telemetría:
 - API EVOCONS conectada vía Chainlink
 - Métricas de uso en tiempo real: carga, uptime, eficiencia
 - Datos para mantenimiento predictivo y mejora de diseño
3. Historial auditable:
 - InspectionModule: historial de inspecciones pre/post uso
 - MaintenanceHistoryModule: log de servicios con costes acumulados
 - CertificationModule: estado de certificaciones CE/ISO vigentes
4. Visibilidad para financiadores y aseguradoras:
 - Cualquier parte puede verificar el estado real del activo on-chain
 - InsuranceModule: cobertura vigente registrada y auditable

Resultado: El fabricante tiene visibilidad completa del ciclo de vida de sus activos, puede demostrar el estado técnico a financiadores y aseguradoras, y amplía el mercado accesible a operadores que estructuran la financiación off-chain.

Caso 2: Operador de Activos que Requiere Transparencia

Perfil: Empresa gestora de flota de robots de construcción (múltiples unidades, múltiples proyectos)

Situación actual: - Historial de cada activo disperso en sistemas incompatibles - Dificultad para demostrar estado de mantenimiento a clientes y aseguradoras - Valoración actualizada requiere tasadores externos costosos

Con BASHOOD:

1. Registro centralizado verificable:
 - Todos los activos de la flota registrados en Base L2
 - Estado operativo actual de cada activo visible on-chain
 2. OperationalMetricsAggregator:
 - Consulta agregada de métricas de flota completa
 - activeRatio, distribución de estados, totales de horas/carga
 3. Valoración automática:
 - OracleValuationModule actualiza currentValue vía Chainlink
 - Historial completo de valoraciones on-chain para due diligence
 4. Compliance:
 - CertificationModule: estado CE Mark, ISO 9001, etc.
 - InsuranceModule: póliza vigente verificable por cualquier parte
-

Caso 3: Integrador / Plataforma que Construye sobre BASHOOD

Perfil: Plataforma que desea lanzar un product de RWA industrial sobre infraestructura existente

Situación actual: - Construir infraestructura de registro de activos from scratch es costoso y lento - Los estándares técnicos para activos industriales no están establecidos

Con BASHOOD:

1. Estándar abierto:
 - BASHOOD-RWA-1 es open-source y extensible
 - Interfaces IBashoodRWA, IBashoodModule como base
 - ERC-721 UUPS upgradeable: actualizable sin redeploy
 2. Módulos plug-and-play:
 - Todos los lifecycle modules son contratos externos
 - El integrador despliega solo los módulos que necesita
 - Core BashoodRWARreference: nunca modificado, siempre compatible
 3. Interoperabilidad:
 - Compatible con cualquier frontend EVM estándar
 - API REST disponible para integraciones ERP (SAP, Oracle, NetSuite)
 - Compatible con mercados secundarios regulados cuando aplique
 4. Gobernanza del protocolo:
 - Cambios de estándar sujetos a gobernanza on-chain (BHT/BHTVotes)
 - Actualizaciones predecibles para integradores
-

VENTAJAS COMPETITIVAS

BASHOOD vs Otros Protocolos RWA

Aspecto	Centrifuge	Goldfinch	Ondo Finance	BASHOOD
Sector	Real estate	Préstamos PyME	Treasury bonds	Robótica industrial
Modelo de depreciación	Lineal	N/A	N/A	6 modelos por uso real
Telemetría on-chain	No	No	No	Sí (Chainlink)
Lifecycle modules	No	No	No	Sí (6 módulos)
Gobernanza on-chain	Parcial	No	Parcial	Sí (BHT/Governor/Timelock)
Estándar abierto	Parcial	No	No	Sí (BASHOOD-RWA-1)
Análisis fuzzing	N/D	N/D	N/D	197 tests, invariant testing

Ventajas Técnicas del Protocolo

1. **Primer estándar RWA para activos industriales:** BASHOOD-RWA-1, open-source, extensible
2. **Coste de operación ultra-bajo:** Base L2 ~\$0.01/tx vs \$20–50 en Ethereum mainnet
3. **Arquitectura upgradeable:** UUPS proxy — sin redeploy para actualizaciones
4. **Modularidad:** Core immutable + módulos externos plug-and-play
5. **Gobernanza descentralizada:** BashoodGovernor + BashoodTimelock on-chain
6. **Seguridad verificada:** Slither 0.11.3, Forge invariant fuzzing (256 runs × 3.840 calls)

Por qué Base L2

- Coste por transacción: ~\$0.01 (vs \$20–50 en mainnet Ethereum)
- Finalidad: <2 segundos
- Seguridad: hereda consenso de Ethereum mainnet (Optimistic Rollup)
- Infraestructura: Coinbase — grado institucional
- Compatible con todo el ecosistema de herramientas EVM estándar

PARTICIPANTES DEL ECOSISTEMA

BASHOOD está diseñado para cuatro tipos de participantes. Ninguno de ellos es un “inversor retail en activos industriales”.

1. Emisores de RWA

Quiénes son: Fabricantes, propietarios de activos, gestores de flota que desean tokenizar activos físicos.

Qué obtienen: - Registro on-chain verificable de sus activos - Digital twin con telemetría y lifecycle tracking - Infraestructura de compliance (certificaciones, seguros) - Herramienta para demostrar estado técnico a financiadores y aseguradoras

Acceso: Directo a BASHOOD como emisor. Acuerdo de integración requerido.

2. Operadores de Activos

Quiénes son: Empresas que operan, gestionan o dan servicio a los activos tokenizados.

Qué obtienen: - Visibilidad en tiempo real del estado de la flota - Historial auditable de inspecciones y mantenimiento - Notificaciones de vencimiento de certificaciones y seguros - API para integración con sistemas propios (ERP, CMMS)

Acceso: Via API del protocolo o integración directa con contratos.

3. Custodios y Vehículos Legales (SPV)

Quiénes son: Entidades que estructuran el vehículo legal off-chain para el activo tokenizado.

Qué obtienen: - Base técnica verificable para due diligence - Historial on-chain de valoraciones, estado operativo y compliance - Referencia estándar para documentación legal del activo

Nota: La construcción del vehículo legal (SPV, contrato de arrendamiento, participación en ingresos) es responsabilidad del custodio y su asesor legal. BASHOOD provee la capa técnica, no la estructura legal ni financiera.

4. Mercados Secundarios Regulados

Quiénes son: Plataformas, brokers o exchanges que operan bajo licencia y desean integrar activos tokenizados como subyacente.

Qué obtienen: - Datos técnicos estandarizados y verificables del activo (BASHOOD-RWA-1) - Oracle de valoración actualizado on-chain - Historial de lifecycle para due diligence - Interoperabilidad con infraestructura EVM estándar

Nota: Cualquier estructuración de participación económica en activos se realiza a través del vehículo legal del mercado correspondiente, bajo su propia licencia regulatoria. BASHOOD no opera como mercado, broker ni plataforma de inversión.

PARA OPERADORES DE ACTIVOS

Servicios de Gestión Operativa

1. Registro y digitalización del activo

- Tokenización conforme al estándar BASHOOD-RWA-1
- Metadata técnica completa en IPFS
- Digital twin vinculado al activo físico desde el día 1

Referencia de costes operativos en Base L2: - Registro inicial: ~\$0.65 por activo (650k gas) - Update de estado: ~\$0.12 por operación - Log de mantenimiento: ~\$0.09–\$0.13 por registro

2. Acceso a tecnología industrial sin adquisición directa

Los operadores que requieren acceso temporal a equipamiento pueden estructurar acuerdos de uso con el propietario del activo a través del vehículo legal correspondiente.

BASHOOD provee el registro técnico del activo que facilita esa negociación — estado de mantenimiento, certificaciones, historial de uso — pero no ejecuta ni media en el acuerdo económico.

3. Especificaciones operativas de referencia

Sistemas Gantry (ej. EVOCONS EVOBLOCK):

Área: 300–1.000 m² | Producción: 30–100 m³/semana
Altura: 3–8m | Materiales: hormigón, mortero, composites
Personal: 2–4 operarios certificados
Capacitación: 2 días on-site (incluida en integración)

Robots Móviles (ej. Apis Cor, CyBe):

Área: 100–400 m² | Setup: 30–90 min
Transporte: contenedor 20ft | Personal: 2–3 operarios
Depreciación: por número de configuraciones de sitio

Fábricas Modulares UV (ej. Mighty Buildings):

Output: 500–2.000 paneles/mes | Dimensiones: 2×4m
Certificaciones requeridas: LEED, Passive House
Personal: 15–40 operarios según escala

Certificaciones y Cumplimiento

- ISO 9001 (Quality Management) — requerido
 - ISO 14001 (Environmental) — recomendado
 - CE Mark (UE) / UL 3401 (USA) — según jurisdicción
-

PARA FABRICANTES

Por qué Integrar BASHOOD-RWA-1

1. Visibilidad real del ciclo de vida de tus activos

Una vez que el equipo está en campo, el fabricante pierde visibilidad sobre cómo se usa realmente. Con BASHOOD y la integración de telemetría:

```
# Datos agregados disponibles (anonimizados por defecto)
{
  "usage_patterns": {
    "peak_hours": "06:00-14:00",
    "avg_load_per_day": 12.5,    # toneladas
    "materials_most_used": "Mortar 60%, Concrete 30%, Other 10%"
  },
  "maintenance_predictive": {
    "component_wear": "Extruder nozzle 78% lifetime used",
    "next_service_recommended": "2026-04-15"
  },
}
```

```

"geographic_performance": {
  "Spain":    {"efficiency": "94%", "uptime": "92%"},
  "UAE":     {"efficiency": "89%", "uptime": "88%"}
}

```

Resultado: mejora de diseño de producto, reducción de garantías, optimización de pieza de repuesto.

2. Ampliar el mercado accesible

Con el activo tokenizado y su historial técnico verificable: - Financiadores pueden hacer due diligence del activo sin auditoría presencial - Aseguradoras pueden verificar estado de mantenimiento on-chain - Operadores pueden demostrar el estado del activo a clientes finales

El fabricante sigue siendo el referente técnico del activo. BASHOOD provee la infraestructura de visibilidad.

3. Proceso de integración

Fase 1: Onboarding (2–4 semanas)

Semana 1: Auditoría técnica del activo

- Especificaciones validadas y documentadas
- Definición del modelo de depreciación aplicable
- Documentación legal del activo verificada

Semana 2–3: Desarrollo del smart contract

- Customización del modelo BASHOOD-RWA-1 al activo
- Integración de API de telemetría (si aplica)
- Deploy en Base Sepolia y pruebas end-to-end

Semana 4: Launch en Base Mainnet

- Metadata IPFS generada y fijada
- Dashboard de administración entregado
- NDA de datos de telemetría firmado

Fase 2: Operación continua

Diario: telemetría → Chainlink → on-chain update

Semanal: reporting de estado de flota

Mensual: reconciliación de métricas y mantenimiento predictivo

On-demand: lifecycle events, inspecciones, cambios de estado

Modelos de Fee de Infraestructura

Opción A: Fee Flat

Setup inicial: \$25.000

Fee mensual SaaS: \$500/activo

Fee de telemetría: incluido

BASHOOD fee: 0% sobre ingresos del activo

Opción B: Fee por uso

Setup inicial: \$0

BASHOOD fee: 2.5% sobre fees de infraestructura cobrados por el protocolo
(No sobre los ingresos del activo – esos son off-chain)

Opción C: Híbrido (recomendado para integraciones complejas)

Setup inicial: \$10.000

Fee mensual SaaS: \$250/activo

Fee de telemetría: \$50/activo/mes

Partners Piloto

Fabricante	País	Activo	Status
EVOCONS	España	EVOBLOCK Gantry	✅ Piloto técnico activo
ICON	USA	VULCAN Printer	En conversaciones
Apis Cor	UAE	Mobile Robot	En conversaciones
CyBe	Países Bajos	RC Track Robot	En conversaciones
Mighty Buildings	USA	Factory UV Line	En conversaciones

PREGUNTAS FRECUENTES**Sobre el Protocolo****P: ¿Es BASHOOD una plataforma de inversión?**

R: No. BASHOOD es infraestructura técnica de protocolo para registro, valoración y lifecycle tracking de activos industriales. Los flujos económicos derivados del uso de un activo tokenizado son gestionados off-chain, entre el operador y los titulares legales, en el vehículo legal que éstos hayan constituido.

P: ¿Qué blockchain utilizan?

R: Base L2 — infraestructura de Coinbase. Coste ~\$0.01/tx, finalidad <2 segundos, seguridad heredada de Ethereum mainnet.

P: ¿Cuándo se despliega en mainnet?

R: Q2 2026. Actualmente operativo en Base Sepolia testnet.

P: ¿Es BASHOOD compatible con MiCA u otras regulaciones?

R: El protocolo está diseñado para compatibilidad regulatoria, tomando el marco UE/MiCA como referencia desde el inicio. La clasificación regulatoria definitiva de cualquier producto construido sobre BASHOOD depende de su estructura específica y debe ser evaluada por asesor legal independiente.

Sobre el Token BHT**P: ¿Para qué sirve el BHT?**

R: BHT (BashoodToken) es el token de utilidad del protocolo con tres funciones concretas: - Descuento en fees de registro e infraestructura (hasta 60%) - Participación en gobernanza on-chain (1 BHT = 1 voto via BHTVotes) - Mecanismo deflacionario: 0.1% de cada transacción se quema permanentemente

P: ¿El BHT da derechos sobre los activos tokenizados?

R: No. BHT no representa participación en activos físicos, no otorga derechos sobre ingresos generados por esos

activos, y no es un instrumento de inversión. Su valor depende exclusivamente de su adopción como herramienta de acceso y gobernanza del protocolo.

P: ¿El BHT garantiza rendimientos?

R: No. El BHT no garantiza ni promete rendimientos de ningún tipo. No existe garantía contractual entre el crecimiento del protocolo y el precio del token.

Sobre los NFTs BASHOOD-RWA-1

P: ¿Un NFT BASHOOD-RWA-1 me da propiedad del activo físico?

R: No. El token es un registro digital del activo — un digital twin — no un título de propiedad. La propiedad legal del activo físico es una relación off-chain entre el propietario y el ordenamiento jurídico de su país.

P: ¿Se pueden transferir los tokens?

R: Sí, como cualquier NFT ERC-721. La transferencia del token de referencia no implica la transferencia de la propiedad legal del activo físico, que se gestiona off-chain.

P: ¿Quién puede verificar los registros?

R: Cualquier persona puede verificar los registros on-chain en BaseScan sin crear ninguna cuenta ni conectar wallet. El código es completamente open-source.

Para Operadores

P: ¿Necesito conocimientos de blockchain para operar?

R: No para las funciones básicas. El protocolo dispone de API REST y dashboards de gestión. Para integraciones avanzadas con ERP, se requiere soporte técnico del equipo de integración.

P: ¿Qué pasa si necesito actualizar las especificaciones del activo?

R: Los datos de identificación son inmutables post-mint. Las métricas operativas y el estado son actualizables por roles autorizados. Si hay un error en los datos fundacionales, se requiere un proceso documentado de corrección con evidencia técnica.

Para Fabricantes

P: ¿Pierdo control técnico sobre mis activos?

R: No. El fabricante mantiene control técnico, mantenimiento y certificaciones. BASHOOD gestiona la capa de registro digital, no la operación del equipo.

P: ¿Qué datos de mi API son compartidos?

R: Solo métricas operativas agregadas y anonimizadas. La IP técnica del fabricante está protegida por NDA. Los datos granulares son propiedad del fabricante.

P: ¿Compatible con mi ERP existente?

R: Sí. API REST disponible para integración con SAP, Oracle, NetSuite, etc.

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Activos Tokenizados (Live en Base Sepolia Testnet)

Los siguientes registros son instalaciones piloto en testnet, utilizados para validar el protocolo. Los valores indicados son los valores de registro del activo físico de referencia.

Token ID	Activo	Fabricante	Valor de Registro	Verificable en
202	EVOBLOCK Gantry	EVOCONS	\$1.200.000	BaseScan Sepolia
203	VULCAN Printer	ICON	\$1.600.000	BaseScan Sepolia
204	Mobile Robot	Apis Cor	\$325.000	BaseScan Sepolia
205	RC Printer	CyBe	\$240.000	BaseScan Sepolia
206	Factory Line	Mighty Buildings	\$5.200.000	BaseScan Sepolia

Nota: Los valores de registro son los precios de adquisición originales del activo físico, registrados en el momento del mint. No representan valoración de mercado actual ni precio de venta.

Smart Contracts

Testnet — Base Sepolia (operativo): - BashoodRWARReference: 0x25e686Ccd10846C1Da16e204D1334640F07d4d96 - [Ver en Basescan](#)

Mainnet — Base (Q2 2026): - BashoodRWARReference: TBD (pendiente auditoría externa) - BashoodPresaleFinal: TBD - BashoodToken (BHT): TBD

Métricas del Protocolo

Estado del desarrollo (4 de marzo de 2026): - Solidity 0.8.28 | EVM: cancan | Optimizador: activado - Contratos de producción compilados: 193 - Test suite Hardhat: 197 passing, 0 failing - Forge invariant tests: 25 passing (256 runs × 3.840 calls c/u) - Forge fuzz tests: 5 suites, 1.000 runs cada uno - Seguridad: Slither 0.11.3 — 0 vulnerabilidades críticas en contratos de producción - Patrón de actualización: UUPS (EIP-1967) en BashoodRWARReference y BashoodToken

Módulos M4 (lifecycle): - InspectionModule: 35 tests - MaintenanceHistoryModule: 32 tests - LifecycleEventsModule: 33 tests - OperationalMetricsAggregator: 33 tests

Roadmap Técnico

Q2 2026 — Mainnet Launch - Deploy en Base Mainnet con auditoría de seguridad externa - Activación de oracle Chainlink de producción para los 5 activos piloto - Apertura del registro a primeros emisores externos - KYC/AML integration (Civic/Persona)

Q3 2026 — Lifecycle Infrastructure - Activación de todos los módulos M4 en producción - API de telemetría para fabricantes piloto - Gobernanza DAO operativa (BHT/BHTVotes/Governor) - Documentación BASHOOD-RWA-2 (draft)

Q4 2026 — Compliance y Ecosistema - Custodia institucional (Fireblocks integration) - Interoperabilidad con mercados secundarios regulados - Módulos de carbon credits (BASHOOD-RWA-2 draft) - Insurance protocol integration (Nexus Mutual / Uno Re)

2027 — Expansión - Multi-chain: Arbitrum, Optimism - Expansión de sectores (vehículos pesados, energía, infraestructura logística) - Mantenimiento predictivo vía AI sobre datos de telemetría agregados

PRÓXIMOS PASOS

Para Distribuidores y Partners

Acción inmediata: 1. Explorar registros piloto en [Base Sepolia testnet](#) 2. Revisar documentación técnica: WHITEPAPER.md y BASHOOD-RWA-1-SPECIFICATION.md 3. Agendar sesión de onboarding con el equipo BASHOOD

Training disponible: - Sesión 1: Arquitectura del protocolo (2 horas) - Sesión 2: Demo técnica en testnet (1 hora) - Sesión 3: Casos de uso sector específico (1 hora)

Fees de referencia distribuidores: - Emisores referidos: fee por proyecto (estructura a acordar) - Operadores referidos: fee por integración SaaS completada - Fabricantes referidos: fee flat + fee mensual del contrato SaaS

Para Emisores Potenciales

Proceso de integración: 1. NDA + call técnica exploratoria 2. Auditoría técnica del activo (2 semanas) 3. Desarrollo y customización smart contract (3 semanas) 4. Deploy testnet + validación (1 semana) 5. Pilot program (3 meses) 6. Deploy mainnet + launch

Contacto: - Email: issuers@bashood.com - LinkedIn: [BASHOOD Protocol](#) - Agendar: calendly.com/bashood

Para Operadores de Activos

Proceso: 1. Call exploratoria (30 min) 2. Evaluación de activos a integrar 3. Propuesta técnica + comercial 4. Integración piloto (4–6 semanas)

Contacto: - Email: operators@bashood.com - WhatsApp: +34 XXX XXX XXX

Para Fabricantes

Proceso: 1. NDA 2. Auditoría técnica del activo (2 semanas) 3. Negociación de términos 4. Desarrollo del smart contract (3 semanas) 5. Pilot program (3 meses) → Full launch

Contacto: - Email: manufacturers@bashood.com

CONTACTO Y SOPORTE

Oficinas: - España: Madrid (HQ) - USA: Delaware (entidad legal) - UAE: Dubai (operaciones MENA)

Soporte técnico: - Email: support@bashood.com - Discord: #soporte (24/7) - GitHub: github.com/bashood (código open-source)

Redes: - Twitter/X: @BashoodRWA - LinkedIn: BASHOOD Protocol - GitHub: github.com/bashood

DISCLAIMER LEGAL

Este documento es exclusivamente informativo y está destinado a distribuidores y partners autorizados de BASHOOD.

Nada en este documento constituye oferta pública de valores, solicitud de inversión, promesa de rendimiento, ni participación en beneficios derivados de activos físicos o del protocolo.

Los tokens BASHOOD-RWA-1 son registros digitales estructurados de activos industriales físicos. No representan título de propiedad sobre el activo físico ni instrumento financiero. Los derechos económicos específicos de cualquier activo tokenizado son definidos por el emisor en un marco contractual separado, off-chain, bajo su responsabilidad.

BHT es un token de utilidad funcional para acceso y gobernanza del protocolo. No incorpora derechos financieros ni promesas de rendimiento.

La compatibilidad regulatoria de cualquier producto construido sobre BASHOOD depende de su estructura específica y de la jurisdicción aplicable. El receptor de este documento es responsable de obtener asesoramiento legal independiente.

Última actualización: 4 de marzo de 2026

Versión: 2.0 — Confidencial para distribuidores y partners autorizados

Para documentación técnica completa: WHITEPAPER.md y BASHOOD-RWA-1-SPECIFICATION.md

Código fuente: repositorio oficial (open-source)

Bashood Technologies SL — 2026

© 2026 BASHOOD Protocol. Todos los derechos reservados.